DIMOSTRAZIONI
3° pdf

Teorema 1

Sia $g \in C(\mathbb{R})$, se

$$\lim_{i \to \infty} x_i = \alpha$$

allora $\alpha = g(\alpha)$.

- Dimostrazione

$$\alpha = \lim_{i \to \infty} x_i = \lim_{i \to \infty} x_{i+1} = \lim_{i \to \infty} g(x_i) = g\left(\lim_{i \to \infty} x_i\right) = g(\alpha)$$

$x_i = g(x_{i-1})$ (freccia curva sopra $\lim x_{i+1} = \lim g(x_i)$)

$\lim_{i \to \infty} x_i = \alpha$ (freccia curva sopra $g\left(\lim x_i\right) = g(\alpha)$)

□

Teorema 2 (del punto fisso)

Sia α punto fisso di g, e sia $S = [\alpha - \rho, \alpha + \rho]$.

Data la successione $x_i = g(x_{i-1})$, costruita a partire da $x_0 \in S$, se $g \in C^1(S)$ e $|g'(x)| < 1 \ \forall x \in S$, allora

$$x_i \in S \text{ e } \lim_{i \to \infty} x_i = \alpha$$

- Dimostrazione

Sia

$$\omega = \max_{x \in S} |g'(x)|.$$

Poiché S è un insieme compatto (quindi limitato e chiuso), per il teorema di Weierstrass (una funzione continua definita su un insieme compatto ammette in esso un massimo e un minimo assoluti) esiste un massimo assoluto di $|g'(x)|$ in S, denotato ω.

Dato che $|g'(x)| < 1$ per ogni $x \in S$, abbiamo $\omega < 1$.

Vogliamo dimostrare la disuguaglianza $|x_i - \alpha| \leq \rho$ per garantire che tutti i termini della successione (x_i) rimangano all'interno dell'intervallo compatto $S = [\alpha - \rho, \alpha + \rho]$.

Tuttavia, per arrivare a questa disuguaglianza globale, usiamo una disuguaglianza più forte, $|x_i - \alpha| \leq \omega^i \rho$, per dimostrare non solo che i termini sono confinati in S, ma anche che si avvicinano progressivamente al punto fisso α.

Da prendere in considerazione che:

- la disuguaglianza $|x_i - \alpha| \leq \omega^i \rho$ è più forte perché $\omega^i < 1$ (dato che $\omega < 1$)
- se $|x_i - \alpha| \leq \omega^i \rho$ è vera per ogni i, allora automaticamente $|x_i - \alpha| \leq \rho$, perché $\omega^i \leq \rho$ per tutte le iterazioni i.

Procediamo per induzione.

Per ipotesi $x_0 \in S$ quindi

$$|x_0 - \alpha| \leq \omega^0 \rho$$

Si assuma ora che

$$|x_{i-1} - \alpha| \leq \omega^{i-1} \rho$$

Essendo $g \in C^1(S)$, allora per il teorema del valor medio di Lagrange $\exists \xi_i \in (\min\{x_{i-1}, \alpha\}, \max\{x_{i-1}, \alpha\})$ tale che

$$g'(\xi_i) = \frac{g(x_{i-1}) - g(\alpha)}{x_{i-1} - \alpha}$$

$$\downarrow$$

$$g(x_{i-1}) - g(\alpha) = g'(\xi_i)(x_{i-1} - \alpha)$$

Teorema di Lagrange

Se una funzione $f(x)$ è

- continua nell'intervallo limitato e chiuso $[a,b]$,
- derivabile in ogni punto interno a esso (quindi sull'intervallo aperto (a,b))

allora esiste almeno un punto c interno all'intervallo ($c \in (a,b)$) per cui vale la relazione

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Siccome $g(\alpha) = \alpha$ e $x_i = g(x_{i-1})$, si ottiene:

$$x_i - \alpha = g'(\xi_i)(x_{i-1} - \alpha)$$

Prendendo il valore assoluto:

$$|x_i - \alpha| = |g'(\xi_i)| \cdot |x_{i-1} - \alpha|$$

Dall'ipotesi induttiva e dal fatto che $|g'(\xi_i)| \leq \omega$, segue:

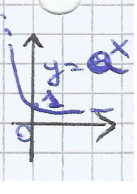
$$|x_i - \alpha| \leq \omega \cdot |x_{i-1} - \alpha| \leq \omega \cdot \omega^{i-1} \rho = \omega^i \rho$$

Poiché $\omega < 1$, abbiamo inoltre che $|x_i - \alpha| \leq \rho$, quindi $x_i \in S$.

Inoltre

$$0 \leq |x_i - \alpha| \leq \omega^i \rho \Rightarrow 0 \leq \lim_{i \to \infty} |x_i - \alpha| \leq \lim_{i \to \infty} \omega^i \rho = 0 \Rightarrow$$

(una funzione esponenziale con la base compresa tra 0 e 1 tende a 0 per $i \to +\infty$)



$$\Rightarrow \lim_{i \to \infty} |x_i - \alpha| = 0 \Rightarrow \lim_{i \to \infty} x_i - \alpha = 0 \Rightarrow \lim_{i \to \infty} x_i = \alpha \quad \square$$

Teorema 4

Sia S un sottoinsieme compatto di $\mathbb{R}$. Se $g \in C^1(S)$ e $|g'(x)| < 1$ $\forall x \in S$, allora g è una contrazione.

Dimostrazione

Ricordiamo che g è una contrazione se esiste una costante $L \in (0,1)$ tale che:

$$|g(x) - g(y)| \leq L|x-y|, \quad \forall x, y \in S$$

Dimostrare la disuguaglianza

$$\|g(x) - g(y)\| \leq L\|x-y\| \quad \forall x, y \in H$$

con la norma e con il valore assoluto è equivalente in alcuni contesti specifici.

- Se H è lo spazio $\mathbb{R}$, la norma di un numero reale coincide con il valore assoluto, cioè

$$\|x-y\| = |x-y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

- Per spazi lineari normati H di dimensione maggiore di uno (come $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$), si utilizza la norma per misurare la distanza tra punti.

Si definisce

$$L = \max_{x \in S} |g'(x)|$$

Poiché S è compatto e $|g'(x)|$ è continua su S, possiamo applicare il teorema di Weierstrass, che garantisce l'esistenza di un massimo assoluto di $|g'(x)|$ su S (una funzione continua definita su un insieme compatto ammette in esso un massimo e un minimo assoluti)

↓

si ha quindi che $L < 1$, dato che $|g'(x)| < 1$ per ogni $x \in S$

Poiché $g \in C^1(S)$, possiamo applicare il teorema del valor medio per la funzione g tra i punti x e y

↓

esiste un punto $\xi \in (\min\{x,y\}, \max\{x,y\}) \subset S$ tale che

$$g(x) - g(y) = g'(\xi)(x-y)$$

Prendendo il valore assoluto dell'equazione sopra, otteniamo:

$$|g(x) - g(y)| = |g'(\xi)||x-y|$$

Per costruzione, $L = \max_{x \in S} |g'(x)|$, e $\xi \in S$, quindi:

$$|g'(\xi)| \leq L$$

Sostituendo, otteniamo:

$$|g(x) - g(y)| \leq L \cdot |x - y|$$

□

Teorema 5

Sotto le stesse ipotesi del Teorema del punto fisso, il punto fisso è unico.

Dimostrazione

Supponiamo per assurdo che g abbia due punti fissi distinti, α e β, tali che:

$$\alpha = g(\alpha) \quad e \quad \beta = g(\beta),$$

con $\alpha \neq \beta$.

Poiché $g \in C^1(S)$, possiamo applicare il teorema del valor medio alla funzione g tra i punti α e β

↓

esiste $\xi \in (\min\{\alpha, \beta\}, \max\{\alpha, \beta\}) \subset S$ tale che

$$g(\alpha) - g(\beta) = g'(\xi)(\alpha - \beta)$$

Dato che $\alpha = g(\alpha)$ e $\beta = g(\beta)$, sostituendo nell'equazione sopra, otteniamo:

$$\alpha - \beta = g'(\xi)(\alpha - \beta)$$

Isoliamo il termine $(\alpha - \beta)$ in entrambi i membri:

$$|\alpha - \beta| = |g'(\xi)| \cdot |\alpha - \beta|$$

Per ipotesi, $|g'(x)| < 1$ per ogni $x \in S$. Dato che $\xi \in S$, segue che $|g'(\xi)| < 1$

↓

sostituendo nella disuguaglianza precedente

$$|\alpha - \beta| < |\alpha - \beta|$$

↓

quest'equazione è una contraddizione, perché un numero positivo non può essere strettamente minore di se stesso

↓

pertanto, l'assunzione che α e β siano due punti fissi distinti è falsa

□

Teorema 6

Sia J un intorno circolare chiuso della soluzione, $g \in C^p(J)$ con $p \geq 2$ intero. Se vale

$$g'(\alpha) = g''(\alpha) = \dots = g^{(p-1)}(\alpha) = 0 \quad , \quad g^{(p)}(\alpha) \neq 0 ,$$

allora il metodo $x_i = g(x_{i-1})$ ha ordine di convergenza p.

-Dimostrazione

In altre parole vogliamo dimostrare che

$$\lim_{i \to \infty} \frac{|x_{i+1} - \alpha|}{|x_i - \alpha|^p} = \gamma > 0$$

dove γ è una costante positiva.

Sfruttiamo, quindi, lo sviluppo in serie di Taylor, in particolare la formula di Taylor con il resto di Lagrange.

Lo sviluppo di Taylor è un modo per approssimare una funzione $f(x)$ che è sufficientemente regolare (ossia derivabile un certo numero di volte) attorno a un punto x_0 usando un polinomio.

Sia $f: [a,b] \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione, sia $x_0 \in (a,b)$ e supponiamo che f sia derivabile ∞ volte in un intorno I di x_0.

Vale la formula per lo sviluppo di Taylor di f in x_0:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \quad \forall x \in I$$

Se supponiamo che la funzione sia derivabile n volte in un intorno I di x_0, vale la formula per lo sviluppo di Taylor di f con centro x_0 e ordine n:

$$f(x) = \underbrace{\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k}_{T_n(x)} + R_n(x) \quad \forall x \in I$$

Esplicitamente:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2} (x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + R_n(x)$$

$\forall x \in I$

Quindi è chiaro come sviluppare una funzione in serie di Taylor in un punto x_0 equivale, sotto opportune ipotesi di derivabilità, a fornire una rappresentazione esatta della funzione nell'intorno del punto

↓

tale rappresentazione avviene per mezzo di un polinomio $T_n(x)$ di grado n e di una funzione $R_n(x)$, detta resto

Vi sono due principali tipi di resto che possiamo prendere in considerazione: il resto di Peano, che fornisce informazioni di tipo qualitativo, e il resto di Lagrange, che fornisce informazioni di tipo quantitativo.

In particolare, se la funzione è derivabile $n+1$ volte in $I-\{x_0\}$, allora esiste un punto $c \in I-\{x_0\}$ tale che la formula di Taylor con il resto di Lagrange risulta essere:

$$R(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}}_{\text{resto di Lagrange}}$$

- - - - - -

Utilizziamo lo sviluppo di Taylor della funzione $g(x)$ attorno a α:

$$g(x_i) = g(\alpha) + g'(\alpha)(x_i-\alpha) + \frac{g''(\alpha)}{2!}(x_i-\alpha)^2 + \dots + \frac{g^{(p-1)}(\alpha)}{(p-1)!}(x_i-\alpha)^{p-1} + \underbrace{\frac{g^{(p)}(\xi_i)}{p!}(x_i-\alpha)^p}_{\text{resto di Lagrange}}$$

con $\xi_i \in (\min\{x_i,\alpha\}, \max\{x_i,\alpha\})$.

Dato che $g(\alpha)=\alpha$ (perché α è un punto fisso), e tutte le derivate fino alla $(p-1)$-esima sono nulle (per ipotesi), il termine dominante dello sviluppo diventa:

$$g(x_i) = \alpha + \frac{g^{(p)}(\xi_i)}{p!}(x_i-\alpha)^p$$

Poiché $x_{i+1} = g(x_i)$, abbiamo:

$$x_{i+1} = \alpha + \frac{g^{(p)}(\xi_i)}{p!}(x_i-\alpha)^p$$

Sottraendo α da entrambi i membri:

$$x_{i+1} - \alpha = \frac{g^{(p)}(\xi_i)}{p!}(x_i-\alpha)^p$$

Calcoliamo il modulo della differenza:

$$|x_{i+1}-\alpha| = \frac{|g^{(p)}(\xi_i)|}{p!}|x_i-\alpha|^p$$

↓

Sul fattoriale non c'è bisogno di mettere il modulo, siccome coincide con il prodotto di numeri interi positivi

Dividiamo entrambi i membri per $|x_i-\alpha|^p$ (assumendo $|x_i-\alpha|\neq 0$):

$$\frac{|x_{i+1}-\alpha|}{|x_i-\alpha|^p} = \frac{|g^{(p)}(\xi_i)|}{p!}$$

Passiamo al limite entrambi i membri:

$$\lim_{i\to\infty} \frac{|x_{i+1}-\alpha|}{|x_i-\alpha|^p} = \lim_{i\to\infty} \frac{|g^{(p)}(\xi_i)|}{p!}$$

Sia $\xi = \lim_{i\to\infty} \xi_i$, allora $\xi \in [\min\{\lim_{i\to\infty} x_i, \alpha\}, \max\{\lim_{i\to\infty} x_i, \alpha\}] \Rightarrow$

$\Rightarrow \xi = \alpha$, da cui

$$\lim_{i\to\infty} \frac{|g^{(p)}(\xi_i)|}{p!} = \frac{|g^{(p)}(\alpha)|}{p!} = \gamma > 0 \Rightarrow \lim_{i\to\infty} \frac{|x_{i+1}-\alpha|}{|x_i-\alpha|^p} = \gamma$$

□

√Teorema 7

Sia $\alpha \in [a,b]$ soluzione di $f(x)=0$ e sia $f'(x)\neq 0$ per $x\in[a,b]\setminus\{\alpha\}$

1) Se α ha molteplicità 1 e $f(x)\in C^2[a,b]$ allora il metodo delle tangenti è convergente con ordine di convergenza almeno 2. In particolare l'ordine è 2 se $f''(\alpha)\neq 0$

2) Se α ha molteplicità finita $r\geq 2$ e se $f\in C^r[a,b]$ allora il metodo delle tangenti ha convergenza lineare ($p=1$).

- Dimostrazione

Dimostriamo solo la prima parte del punto 1).

La formula del metodo delle tangenti è:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

Definiamo la funzione iterativa associata:

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

Calcoliamo la derivata prima di $g(x)$:

$$D[x] = 1$$

$$D\left[\frac{f(x)}{f'(x)}\right] = \frac{D[f(x)]\cdot f'(x) - f(x)\cdot D[f'(x)]}{(f'(x))^2} = \frac{f'(x)\cdot f'(x) - f(x)\cdot f''(x)}{(f'(x))^2}$$

$$g'(x) = 1 - \frac{f'(x)f'(x) - f(x)f''(x)}{(f'(x))^2}$$

Poiché α è una radice di molteplicità 1, abbiamo:

$$f(\alpha)=0 \quad , \quad f'(\alpha)\neq 0$$

Sostituiamo $x=\alpha$ nella formula di $g'(x)$:

$$g'(\alpha)=1-\frac{[f'(\alpha)]^2-f(\alpha)f''(\alpha)}{[f'(\alpha)]^2}$$

Osserviamo che $f(\alpha)=0$, quindi il secondo termine nel numeratore scompare:

$$g'(\alpha)=1-\frac{[f'(\alpha)]^2}{[f'(\alpha)]^2}$$

Semplificando:

$$g'(\alpha)=1-1=0$$

Poiché $g'(\alpha)=0$, il metodo delle tangenti ha ordine di convergenza almeno 2, come indicato dal teorema. □

Teorema 8

Sia $f\in C^2(S)$, con $S=[\alpha,\alpha+\rho]$, $\rho>0$ oppure $S=[\alpha-\rho,\alpha]$, $\rho>0$, tale che $f(x)f''(x)>0$ e $f'(x)\neq 0$ per $x\in S\setminus\{\alpha\}$.

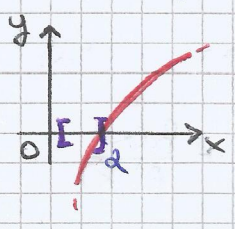
Se $x_0\in S\setminus\{\alpha\}$ allora

$$\lim_{i\to\infty} x_i=\alpha$$

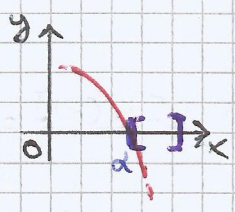
Dimostrazione

Ci sono quattro configurazioni possibili per il dominio S e la concavità di $f(x)$:

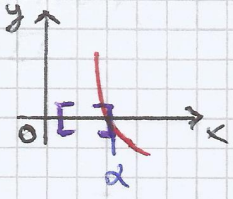
1) $S=[\alpha-\rho,\alpha]$, $f(x)$ concava ($f''(x)<0$)



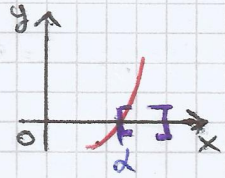
2) $S=[\alpha,\alpha+\rho]$, $f(x)$ concava ($f''(x)<0$)



3) $S=[\alpha-\rho,\alpha]$, $R(x)$ convessa ($R''(x)>0$)



4) $S=[\alpha,\alpha+\rho]$, $R(x)$ convessa ($R''(x)>0$)



Le dimostrazioni sono analoghe in tutti i casi, affrontiamo solo il primo caso.

Poiché $R(x)$ è concava su S, le sue tangenti stanno sopra la funzione $R(x)$ stessa per ogni $x \in S$. Questo implica che:

$$x_0 < x_1 < \alpha$$

In generale, la successione $\{x_i\}$ soddisfa la proprietà:

$$x_i < x_{i+1} < \alpha \quad , \forall i > 0.$$

In altre parole, la successione è monotona crescente ed è limitata superiormente da α.

Essendo $\{x_i\}$ monotona crescente e limitata, essa è convergente (teorema delle successioni monotone). Sia:

$$\lim_{i \to \infty} x_i = \beta$$

Essendo g continua, β è un punto fisso di g: $\beta = g(\beta)$.

Ma $g(x)$ è costruita a partire da $R(x)$ come:

$$g(x) = x - \frac{R(x)}{R'(x)}$$

Quindi, se $\beta = g(\beta)$, abbiamo:

$$\beta - \frac{R(\beta)}{R'(\beta)} = \beta$$

Da ciò segue:

$$\frac{R(\beta)}{R'(\beta)} = 0 \rightarrow R'(\beta) \neq 0 \text{ e } R(\beta) = 0$$

Pertanto, β è una radice di $R(x)$.

Essendo la successione limitata, risulta $x_0 < \beta \leq \alpha$ ($x_i < x_{i+1} < \beta \leq \alpha$).
β non può essere minore di α poiché $\phi(x)\phi'(x) > 0$, $\forall x \in]\beta, \alpha[$, quindi $\beta = \alpha$ (in fondo il punto fisso è unico). □

Teorema 9

Siano (x_i, y_i) $(i = 0, \dots, n)$ $n+1$ punti distinti (cioè $x_i \neq x_j$, se $i \neq j$).
Allora esiste ed è unico il polinomio $p_n \in P_n$ tale che

$$p_n(x_i) = y_i \quad i = 0, 1, \dots, n$$

-Dimostrazione

Dimostriamo prima l'unicità.

- Ipotesi: Supponiamo che esistano due polinomi interpolanti distinti, $p_n(x)$ e $q_n(x)$, entrambi di grado al più n, che soddisfano le condizioni di interpolazione:

$$p_n(x_i) = y_i \text{ e } q_n(x_i) = y_i \text{ per ogni } i = 0, 1, \dots, n$$

- Costruiamo la differenza: Definiamo $r_n(x) = p_n(x) - q_n(x)$. Essendo $p_n(x)$ e $q_n(x)$ polinomi di grado al più n, $r_n(x)$ sarà anch'esso un polinomio di grado al più n.

- Verifichiamo i valori di $r_n(x)$ nei punti x_i: Poiché $p_n(x_i) = q_n(x_i) = y_i$, si ha:

$$r_n(x_i) = p_n(x_i) - q_n(x_i) = y_i - y_i = 0 \quad \text{per ogni } i = 0, 1, \dots, n$$

- Conseguenza: Il polinomio $r_n(x)$ ha $n+1$ radici distinte $(x_0, x_1, \dots, x_n)$. Ma un polinomio di grado al più n non può avere più di n radici, a meno che non sia il polinomio nullo, cioè $r_n(x) = 0$ per ogni x.

Quindi esiste al più un polinomio interpolante: $p_n(x) = q_n(x)$.

Dimostriamo ora l'esistenza.

- Definizione del polinomio: Consideriamo un generico polinomio di grado al più n:

$$p_n(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots + c_n x^n,$$

dove i coefficienti $c_0, c_1, \dots, c_n$ sono incognite da determinare.

- Condizioni di interpolazione: Imporre che $p_n(x)$ passi per i punti dati significa che deve valere:

$$p_n(x_i) = y_i \quad \text{per ogni } i = 0, 1, \dots, n$$

Esplicitando, otteniamo il sistema:

$$p_n(x_0) = c_0 + c_1 x_0 + c_2 x_0^2 + \dots + c_n x_0^n = y_0,$$
$$p_n(x_1) = c_0 + c_1 x_1 + c_2 x_1^2 + \dots + c_n x_1^n = y_1,$$
$$\vdots$$
$$p_n(x_n) = c_0 + c_1 x_n + c_2 x_n^2 + \dots + c_n x_n^n = y_n$$

- Forma matriciale: Questo sistema può essere scritto in forma matriciale come:

$$Vc = y,$$

dove:

- $c = (c_0, c_1, \dots, c_n)^T$ è il vettore dei coefficienti,
- $y = (y_0, y_1, \dots, y_n)^T$ è il vettore dei termini noti,
- V è la matrice di Vandermonde associata ai punti $x_0, x_1, \dots, x_n$:

$$V = \begin{pmatrix} x_0^n & x_0^{n-1} & \dots & x_0 & 1 \\ x_1^n & x_1^{n-1} & \dots & x_1 & 1 \\ \vdots & & & \vdots & \vdots \\ x_n^n & x_n^{n-1} & \dots & x_n & 1 \end{pmatrix}$$

- Proprietà della matrice di Vandermonde: La matrice di Vandermonde V è invertibile se e solo se i punti $x_0, x_1, \dots, x_n$ sono distinti.

Il suo determinante è dato da:

$$\det(V) = \prod_{\substack{i,j=0 \\ i>j}}^{n} (x_i - x_j)$$

Poiché per ipotesi $x_i \neq x_j$ per ogni $i \neq j$, si ha:

$$\det(V) \neq 0$$

Quindi il sistema $Vc = y$ ammette una soluzione unica.

In particolare, esiste un unico vettore c di coefficienti che soddisfa il sistema, e dunque esiste un unico polinomio interpolante $p_n(x)$ che passa per i punti dati. □

~ Teorema 10

$\{L_j\}_{j=0,1,\dots,n}$ sono linearmente indipendenti, quindi sono una base di P_n.

-Dimostrazione

Supponiamo che ci sia una combinazione lineare dei polinomi di Lagrange che risulta essere il polinomio nullo:

$$\sum_{j=0}^{n} c_j L_j(x) = 0,$$

dove $\{c_j\}_{j=0}^{n}$ sono i coefficienti da determinare.

Valutiamo questa combinazione lineare nei punti di interpolazione x_i $(i=0,1,\dots,n)$:

$$\sum_{j=0}^{n} c_j L_j(x_i) = 0.$$

Per la proprietà fondamentale dei polinomi di Lagrange, $L_j(x_i)=1$ se $i=j$, mentre $L_j(x_i)=0$ se $i\neq j$:

$$L_j(x_i) = \begin{cases} 1 & \text{se } i=j \\ 0 & \text{se } i\neq j \end{cases}$$

Quindi, nel punto x_i, il termine dominante è $c_i L_i(x_i)$, dato che tutti gli altri termini si annullano:

$$\sum_{j=0}^{n} c_j L_j(x_i) = c_i \cdot L_i(x_i) = c_i \cdot 1 = c_i.$$

Dall'ipotesi che la combinazione lineare sia nulla ($\sum_{j=0}^{n} c_j L_j(x) = 0$), si ottiene:

$$c_i = 0, \text{ per ogni } i=0,1,\dots,n.$$

Poiché tutti i coefficienti c_i devono essere nulli, i polinomi di Lagrange sono linearmente indipendenti. □

~Teorema 11

Siano

$$a = \min_{i=0,\dots,n} \{x_i\} \quad \text{e} \quad b = \max_{i=0,\dots,n} \{x_i\}$$

Se $f \in C^{n+1}[a,b]$, allora per ogni $x \in [a,b]$, esiste $\xi \in (a,b)$ tale che

$$r(x) = \frac{\pi_n(x) f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

-Dimostrazione

Ricordiamo che $\pi_n(x) = (x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n) \in P_{n+1}$

Se $x = x_i$ (uno dei nodi di interpolazione), il polinomio interpolante soddisfa

$$P_n(x_i) = f(x_i)$$

Di conseguenza:

$$r(x_i) = f(x_i) - p_n(x_i) = 0$$

Inoltre, per definizione di $\pi_n(x)$, sappiamo che:

$$\pi_n(x_i) = 0 \quad \text{per ogni } i = 0, \dots, n$$

Per $x \notin \{x_0, \dots, x_n\}$, definiamo:

$$s(x) = \frac{r(x)}{\pi_n(x)},$$

Questa definizione è valida perché $\pi_n(x) \neq 0$ se $x \notin \{x_0, \dots, x_n\}$.

Introduciamo la funzione: $t(y) = r(y) - s(x)\pi_n(y)$

(Questa funzione è fondamentale perché ci permette di sfruttare il teorema di Rolle e i concetti di derivabilità per dimostrare l'esistenza di un punto $\xi \in (a,b)$ che soddisfa la formula del resto dell'interpolazione)

Notiamo che $t(y)$ dipende sia da y che da x, ma fissando x, possiamo trattare $s(x)$ come una costante.

Calcoliamo $t(y)$ nei nodi $y = x_i$:

$$t(x_i) = r(x_i) - s(x)\pi_n(x_i).$$

Sappiamo che $r(x_i) = 0$ (perché $f(x_i) = p_n(x_i)$) e $\pi_n(x_i) = 0$. Di conseguenza:

$$t(x_i) = 0 - s(x) \cdot 0 = 0, \quad \forall i = 0, \dots, n$$

La funzione $t(y)$ si annulla in almeno $n+2$ punti:

1. $t(x_i) = 0$ per ogni $i = 0, 1, \dots, n$ (cioè $t(y)$ si annulla nei nodi di interpolazione $x_0, x_1, \dots, x_n$, perché $\pi_n(x_i) = 0$ in tali punti);
2. $t(x) = 0$, dove x è un punto fissato all'interno dell'intervallo in cui stiamo stimando il resto (per costruzione, $r(x) = s(x)\pi_n(x)$, quindi $t(x) = 0$).

Quindi il totale degli zeri di $t(y)$:

- i $n+1$ zeri corrispondono ai nodi $x_0, x_1, \dots, x_n$;
- l'ultimo zero è il punto x.

Quindi $t(y)$, essendo una funzione derivabile, soddisfa le condizioni del teorema di Rolle, e possiamo concludere che la sua derivata si annulla in almeno $n+1$ punti distinti

— — — — —

Teorema di Rolle

Data una funzione $f(x)$ definita in un intervallo limitato e chiuso

$[a,b]$ tale che

- $f(x)$ è continua in $[a,b]$,
- $f(x)$ è derivabile in $]a,b[$,
- $f(a) = f(b)$.

allora esiste almeno un punto c, interno all'intervallo, per il quale risulta $f'(c)=0$

Quindi, applicando il teorema di Rolle tra ogni coppia consecutiva di zeri, possiamo concludere che:

- prima derivata $z(y)$: avrà almeno $n+1$ zeri, uno tra ciascuna coppia di zeri di $z(y)$
- seconda derivata $z'(y)$: avrà almeno n zeri, uno tra ciascuna coppia di zeri di $z(y)$
- iterazione fino alla derivata $(n+1)$: continuando il processo, la derivata di ordine $n+1$ si annullerà in almeno un punto.

Possiamo constatare che, applicando il teorema di Rolle ripetutamente, otteniamo che la derivata

$$z^{(n+1)}(y)$$

si annulla in almeno un punto $\xi \in (a,b)$.

La derivata $(n+1)$-esima di $z(y)$ sarebbe:

$$z^{(n+1)}(y) = r^{(n+1)}(y) - \delta(x)\,\pi_n^{(n+1)}(y)$$

In particolare, sappiamo che

$$\pi_n^{(n+1)}(x) = (n+1)!$$

se x è un punto interno all'intervallo $[a,b]$. Questo avviene perché:

- ogni derivata elimina un termine lineare $(x-x_i)$ dal prodotto
- alla $(n+1)$-esima derivata, il prodotto rimane solo con i coefficienti costanti (che sono $(n+1)!$)

Quindi, $(n+1)!$ appare come fattore moltiplicativo nella derivata di ordine massimo di $\pi_n(x)$.

Esempio: prendiamo in considerazione il polinomio $\pi_2(x)$

$$\pi_2(x) = (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)$$

che è un polinomio di grado $n=2$, costruito sui nodi x_0, x_1, x_2.

Per calcolare la derivata possiamo applicare questa formula:

$$f(x) = a(x)b(x)c(x) \rightarrow f'(x) = a'(x)b(x)c(x) + a(x)b'(x)c(x) + a(x)b(x)c'(x)$$

In alternativa, possiamo utilizzare la classica formula della derivata del prodotto tra due funzioni:

$$A(x) = a(x)\underbrace{b(x)\,c(x)}_{d(x)} \qquad A'(x) = a'(x)\,d(x) + a(x)\,d'(x)$$

Qualunque metodo fra i due scegliamo di usare, la derivata prima sarà:

$$\pi_2'(x) = (x-x_1)(x-x_2) + (x-x_0)(x-x_2) + (x-x_0)(x-x_1),$$

un polinomio di grado $n-1 = 2-1 = 1$.

Adesso definiamo la derivata seconda derivando la derivata prima:

$$\pi_2''(x) = (x-x_2) + (x-x_1) + (x-x_2) + (x-x_0) + (x-x_1) + (x-x_0) =$$
$$= 2(x-x_0) + 2(x-x_1) + 2(x-x_2)$$

PS: $A(x) = a(x)b(x) \rightarrow A'(x) = a'(x)b(x) + a(x)b'(x)$

Da prendere in considerazione che in $(x-x_0)$ x_0 è una costante, mentre x è la variabile

Calcoliamo, infine, la derivata terza derivando la derivata seconda:

$$\pi_2'''(x) = 2+2+2 = 6 = 3! = (2+1)! = 3\cdot 2\cdot 1$$

In generale, quindi, per un polinomio $\pi_n(x)$ di grado n, la derivata $(n+1)$-esima sarà:

$$\pi_n^{(n+1)}(x) = (n+1)!$$

Inoltre, la derivata $(n+1)$-esima di un polinomio di grado n è pari a zero:

$$p_n^{(n+1)}(y) = 0$$

Ad esempio:

- $p_2(y) = y^2 + y$
- $p_2'(y) = 2y + 1$
- $p_2''(y) = 2$
- $p_2'''(y) = 0$

Dal momento che, per ipotesi, $r(x) = f(x) - p(x)$, la derivata $(n+1)$-esima risulta essere:

$$r^{(n+1)}(y) = f^{(n+1)}(y) - p_n^{(n+1)}(y) = f^{(n+1)}(y) - 0 = f^{(n+1)}(y)$$

Ricapitolando:

- $z^{(n+1)}(y) = r^{(n+1)}(y) - s(x)\,\pi_n^{(n+1)}(y) = 0$ per almeno un punto $\xi \in (a,b)$
- $r^{(n+1)}(y) = f^{(n+1)}(y)$
- $\pi_n^{(n+1)}(y) = (n+1)!$

Di conseguenza:

$$z^{(n+1)}(\xi) = \underbrace{r^{(n+1)}(\xi) - s(x)\,\pi_n^{(n+1)}(\xi) = 0}$$

$$s(x)\,\pi_n^{(n+1)}(\xi) = r^{(n+1)}(\xi)$$

$$s(x) = \frac{r^{(n+1)}(\xi)}{\pi_n^{(n+1)}(\xi)}$$

$$s(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

All'inizio della dimostrazione avevamo definito $s(x)$ attraverso la seguente equazione:

$$s(x) = \frac{r(x)}{\pi_n(x)}$$

dalla quale ricaviamo $r(x)$:

$$r(x) = s(x)\,\pi_n(x) = \pi_n(x) \cdot \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} = \frac{\pi_n(x)\,f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

□

Teorema 14 (di Bauer-Fike)

Sia $\|\cdot\|$ una norma con le proprietà

1) È una norma matriciale indotta
2) È una norma assoluta, cioè per cui

$$\|D\| = \max |d_{ii}|, \quad \forall D \in \mathbb{R}^{n\times n} \text{ diagonale}.$$

Sia $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ una matrice diagonalizzabile come $A = TDT^{-1}$.

Sia $\delta A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, se ξ è un autovalore di $A+\delta A$, allora esiste almeno un autovalore λ di A tale che

$$|\lambda - \xi| \le \|\delta A\|\,\mu(T),$$

dove $\mu(T) = \|T\|\,\|T^{-1}\|$.

- Dimostrazione

Dimostriamo il caso in ξ è un autovalore di A.

In questo caso, ξ sarebbe una radice del polinomio caratteristico di A, cioè:

$$\det(A-\xi I)=0$$

Di conseguenza:

$$|\lambda-\xi| \le \|\delta A\| \mu(T) \qquad \lambda=\xi$$
$$|\xi-\xi| = 0 \le \|\delta A\| \mu(T)$$

la disuguaglianza del teorema viene soddisfatta automaticamente, poiché il membro sinistro è zero e il membro destro è positivo o nullo.

Assumiamo ora che ξ non sia un autovalore di A.

Allora $\det(A-\xi I)\neq 0$, cioè la matrice $A-\xi I$ è non singolare (invertibile).

Sia ξ un autovalore di $A+\delta A$. Per definizione di autovalore, esiste un vettore proprio $y\neq 0$ tale che:

$$(A+\delta A)\, y = \xi y$$

$$Ay+\delta Ay = \xi y \Rightarrow \delta Ay = -Ay+\xi y \Rightarrow \delta Ay = -(A-\xi I)y \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (A-\xi I)^{-1}\delta A y = -y \Rightarrow \|y\| = \|(A-\xi I)^{-1}\delta A y\|$$

$$\downarrow$$

$$\|y\| \le \|(A-\xi I)^{-1}\| \, \|\delta A\| \, \|y\|$$

questo perché

$$\begin{cases} \|(A-\xi I)^{-1}\delta A y\| \le \|(A-\xi I)^{-1}\| \, \|\delta A y\| \\ \|\delta A y\| \le \|\delta A\| \, \|y\| \end{cases}$$

che applicato a

$$\|y\| = \|(A-\xi I)^{-1}\delta A y\|$$

restituisce

$$\|y\| \le \|(A-\xi I)^{-1}\| \, \|\delta A\| \, \|y\|$$

Osserviamo ora la matrice inversa: $(A-\xi I)^{-1}$

La regola dell'inversa del prodotto di matrici dice che, se hai due matrici invertibili P e Q, allora l'inversa del loro prodotto è il prodotto delle inverse prese in ordine inverso:

$$(PQ)^{-1} = Q^{-1}P^{-1}$$

Siccome A è diagonalizzabile, possiamo scriverla nella forma:

$$A = TDT^{-1},$$

dove:

- T è una matrice invertibile le cui colonne sono gli autovettori di A
- D è una matrice diagonale i cui elementi diagonali sono gli autovalori di A.

Quindi:

$$(A-\varepsilon I)^{-1} = (TDT^{-1} - \varepsilon TIT^{-1})^{-1} = (T(D-\varepsilon I)T)^{-1} =$$
$$= (T^{-1})^{-1}(D-\varepsilon I)^{-1}T^{-1} = T(D-\varepsilon I)^{-1}T^{-1}$$

che sostituendo in:

$$\|y\| \leq \|(A-\varepsilon I)^{-1}\| \|\delta A\| \|y\|$$

otteniamo:

$$\|y\| \leq \|(A-\varepsilon I)^{-1}\| \|\delta A\| \|y\| = \|T(D-\varepsilon I)^{-1}T^{-1}\| \|\delta A\| \|y\| \leq \rightarrow$$
$$\rightarrow \leq \underbrace{\|T\|}\ \|(D-\varepsilon I)^{-1}\|\ \underbrace{\|T^{-1}\|}\ \|\delta A\| \|y\| = \|(D-\varepsilon I)^{-1}\| \mu(T) \|\delta A\| \|y\|$$

ricordiamo che

$$\mu(T) = \|T\| \|T^{-1}\|$$

Quindi: $\|y\| \leq \|(D-\varepsilon I)^{-1}\| \mu(T) \|\delta A\| \|y\|$

Poiché:

- D è diagonale → $(D-\varepsilon I)^{-1}$ ha elementi diagonali del tipo $(d_{ii}-\varepsilon)^{-1} = \frac{1}{d_{ii}-\varepsilon}$, dove d_{ii} sono gli autovalori di A (non di $A+\delta A$.)
- $\|\cdot\|$ è una norma assoluta (per ipotesi)

si avrà:

$$\|(D-\varepsilon I)^{-1}\| = \underbrace{\max_{i=1,\dots,n} \left|\frac{1}{\lambda_i - \varepsilon}\right| = \frac{1}{\min_{i=1,\dots,n} |\lambda_i - \varepsilon|}}$$

Quest'uguaglianza è vera perché la frazione massima si ottiene con il denominatore minimo (quando si parla di termini positivi

Riorganizzando il tutto, avremo:

$$\|y\| \leq \|(D-\varepsilon I)^{-1}\| \, \mu(T) \, \|\delta A\| \, \|y\|$$

$\|y\| \neq 0$, quindi possiamo dividere per $\|y\|$
(ricordiamo che $\|y\|=0$ se e solo se $y=0$,
ma qui y è un autovettore, che (per forza)
deve essere non nullo)

$$1 \leq \|(D-\varepsilon I)^{-1}\| \, \mu(T) \, \|\delta A\|$$

$$1 \leq \frac{1}{\min\limits_{i=1,\dots,n} |\lambda_i - \varepsilon|} \mu(T) \, \|\delta A\|$$

$$\min_{i=1,\dots,n} |\lambda_i - \varepsilon| \leq \mu(T) \, \|\delta A\|$$

questa disuguaglianza, però, implica che ogni singolo valore specifico soddisfi la disuguaglianza

↓

questo perché $|\lambda - \varepsilon|$ è uno dei valori di cui stiamo calcolando il minimo

$$|\lambda - \varepsilon| \leq \mu(T) \, \|\delta A\| \qquad \square$$

Teorema 15

Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ con n autovettori $x_1, x_2, \dots, x_n$ linearmente indipendenti e autovalori $|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n|$.

Se y_0 può essere espresso come

$$y_0 = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i$$

con $\alpha_1 \neq 0$, allora

$$\lim_{k \to \infty} \frac{y_k}{\lambda_1^k} = \alpha_1 x_1$$

Dimostrazione

Dal metodo delle potenze sappiamo che:

$$y_k = A y_{k-1} = A^k y_0$$

— — — — —

Per esempio:

$$\left.\begin{array}{l} \cdot\ y_3 = A y_2 \\ \cdot\ y_2 = A y_1 \\ \cdot\ y_1 = A y_0 \end{array}\right\} \rightarrow \left\{\begin{array}{l} y_3 = A y_2 = A \cdot (A y_1) = A^2 \cdot (A y_0) = A^3 y_0 \\ y_2 = A y_1 = A \cdot (A y_0) = A^2 y_0 \\ y_1 = A y_0 = A^1 y_0 \end{array}\right. \left\{ y_k = A^k y_0 \right.$$

Quindi y_k può essere scritto in funzione di y_0 come: $y_k = A^k y_0$

Quindi

$$y_k = A y_{k-1} = A^2 y_{k-2} = \dots = A^k y_0 = A^k \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i A^k x_i =$$

$A^k y_0 = A^k \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i$: per ipotesi $y_0 = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i$

$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i A^k x_i$: per la proprietà distributiva della sommatoria possiamo portare dentro (così come estrarre) un fattore non dipendente dall'indice della somma tutta

$A^k x_i = \lambda_i^k x_i$

$$= \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \lambda_i^k x_i$$

Adesso scriviamo la somma separando il termine relativo all'autovalore dominante λ_1 (è dominante perché, per ipotesi, $|\lambda_1| > |\lambda_i|$ per $i \geq 2$):

$$y_k = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \lambda_i^k x_i = \alpha_1 \lambda_1^k x_1 + \sum_{i=2}^{n} \alpha_i \lambda_i^k x_i =$$

moltiplichiamo e dividiamo per λ_1^k il termine λ_i^k

$$= \alpha_1 \lambda_1^k x_1 + \sum_{i=2}^{n} \alpha_i \frac{\lambda_1^k}{\lambda_1^k} \lambda_i^k x_i =$$

$$= \alpha_1 \lambda_1^k x_1 + \lambda_1^k \sum_{i=2}^{n} \alpha_i \frac{\lambda_i^k}{\lambda_1^k} x_i =$$

$\frac{\lambda_i^k}{\lambda_1^k} = \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_1}\right)^k$

$$y_k = \lambda_1^k \left(\alpha_1 x_1 + \sum_{i=2}^{n} \alpha_i \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_1}\right)^k x_i \right)$$

Dividendo entrambi i membri per λ_1^k e passando al limite si ottiene:

$$\lim_{k \to \infty} \frac{y_k}{\lambda_1^k} = \lim_{k \to \infty} \frac{\lambda_1^k}{\lambda_1^k} \left(\alpha_1 x_1 + \sum_{i=2}^{n} \alpha_i \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_1}\right)^k x_i \right) =$$

al denominatore abbiamo una quantità maggiore rispetto al numeratore, dato che $|\lambda_1| > |\lambda_i|$ per $i \geq 2$

↓

quindi avremo una frazione del tipo

$\frac{1}{\alpha}$ con $\alpha > 1$

$$= \alpha_1 x_1 + \sum_{i=2}^{n} \alpha_i x_i \left(\lim_{k \to \infty} \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_1}\right)^k \right) =$$

$\lim_{k \to \infty} \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_1}\right)^k$: tende a zero

$$= \alpha_1 x_1 + 0 = \alpha_1 x_1$$

Quindi $\lim_{k \to \infty} \frac{y_k}{\lambda_1^k} = \alpha_1 x_1$ □